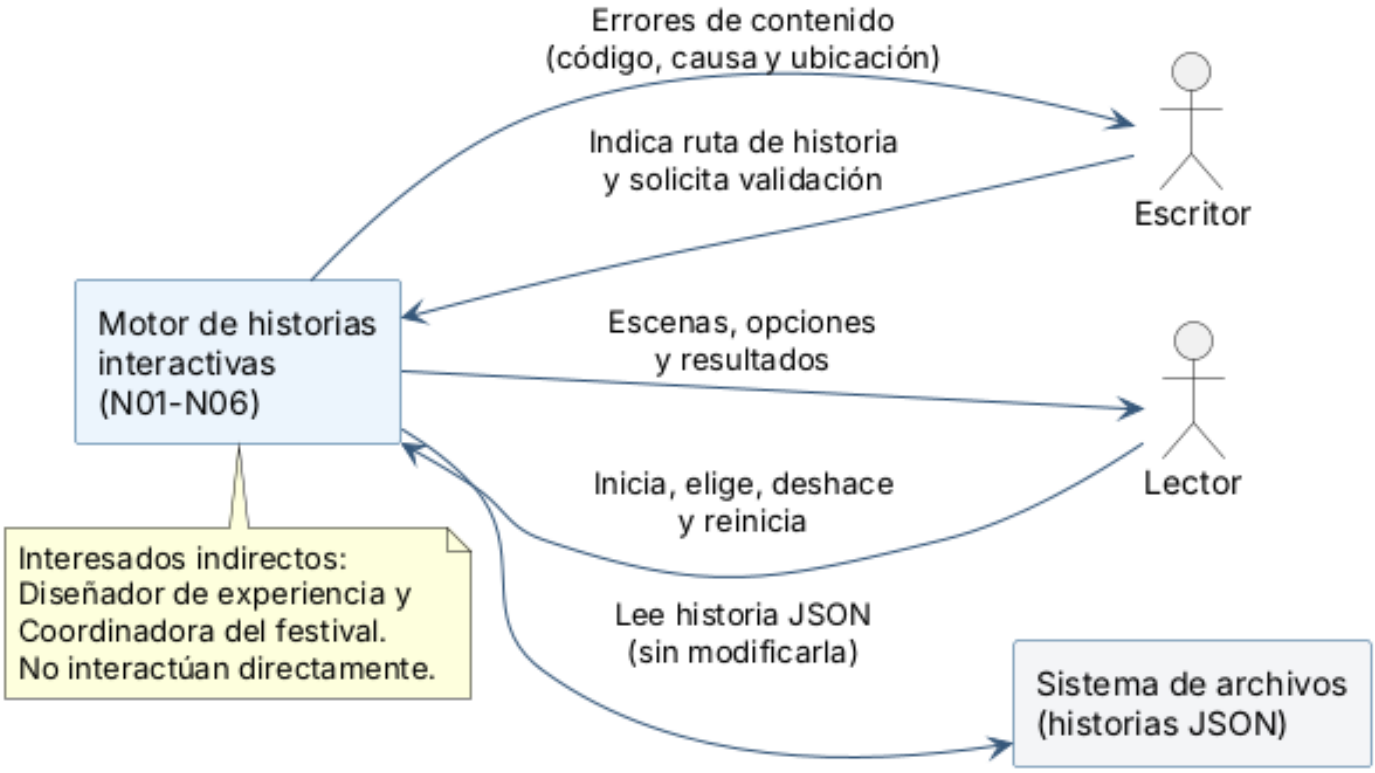
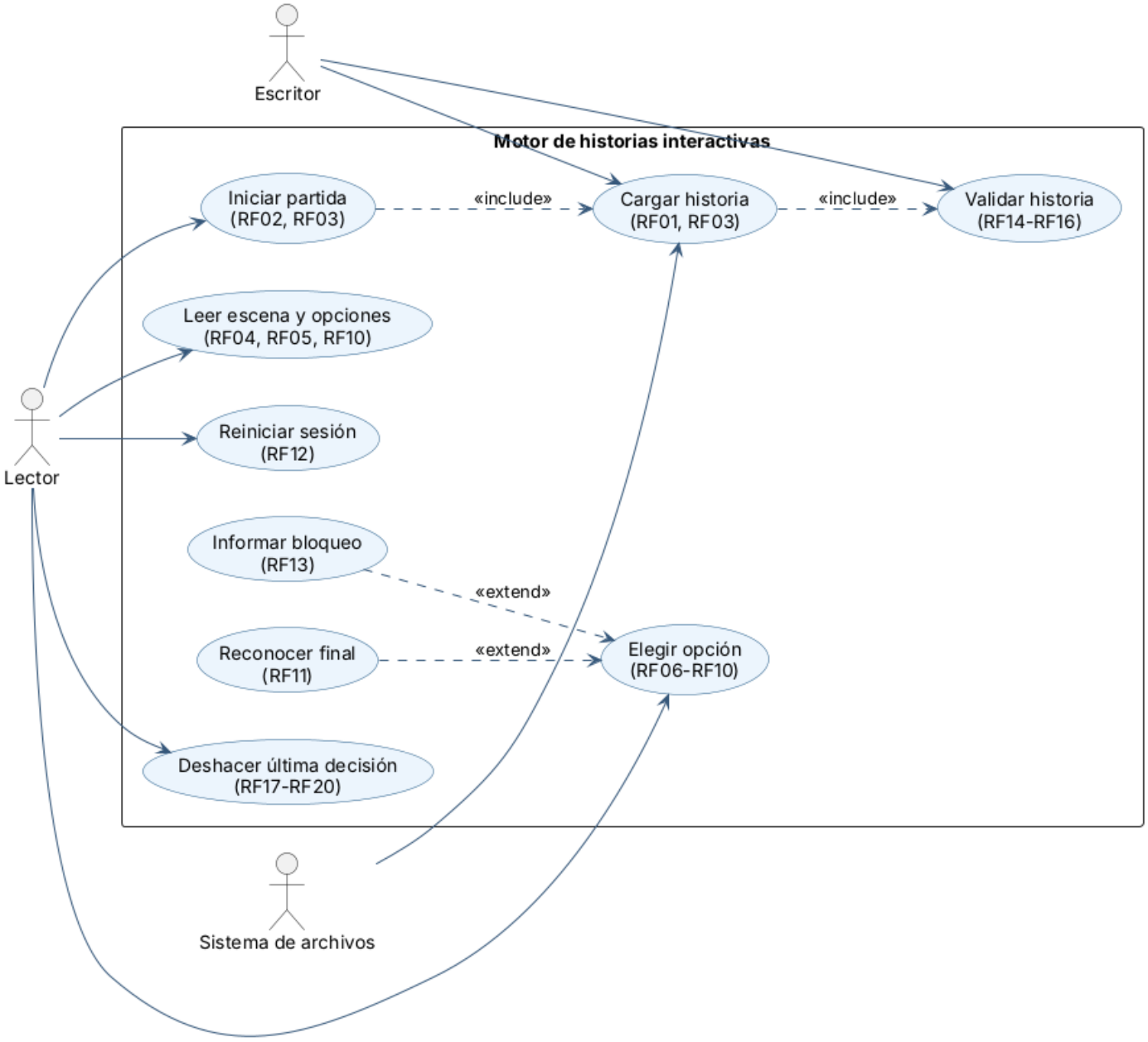
Anexo – Parcial de Ingeniería de Software: La última transmisión

Sebastián Felipe Caicedo Acosta · Javier Alejandro Carta Lacharme. Contiene los diagramas (fuentes PlantUML en docs/diagramas/), la matriz de trazabilidad (docs/07_trazabilidad.md) y las capturas del tablero. Referenciado desde el informe.

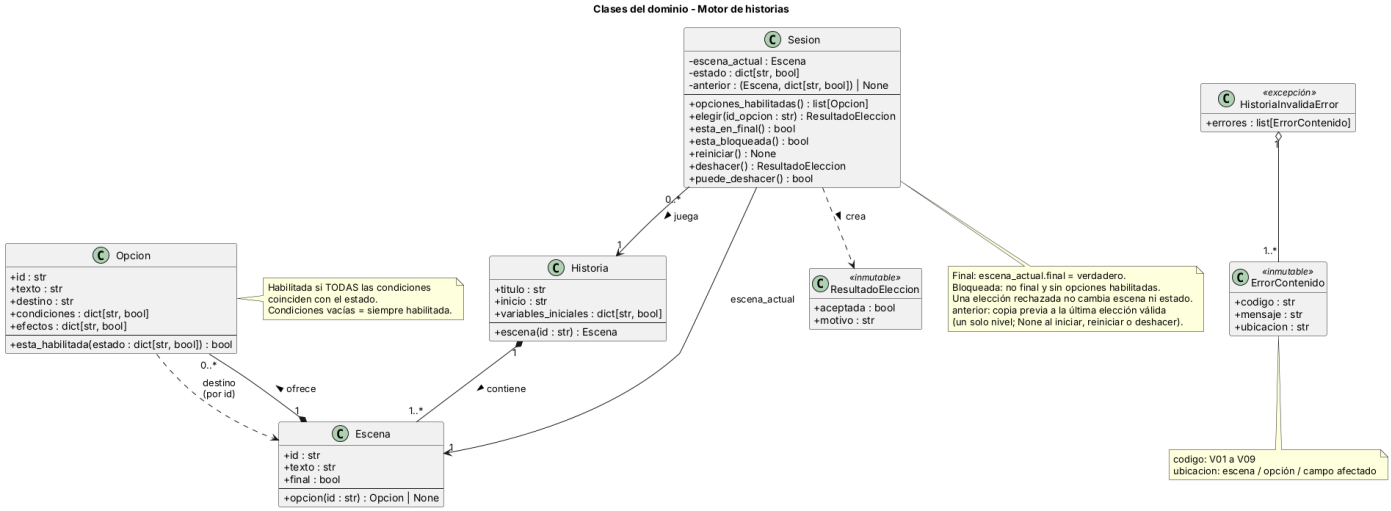
A1. Diagrama de contexto



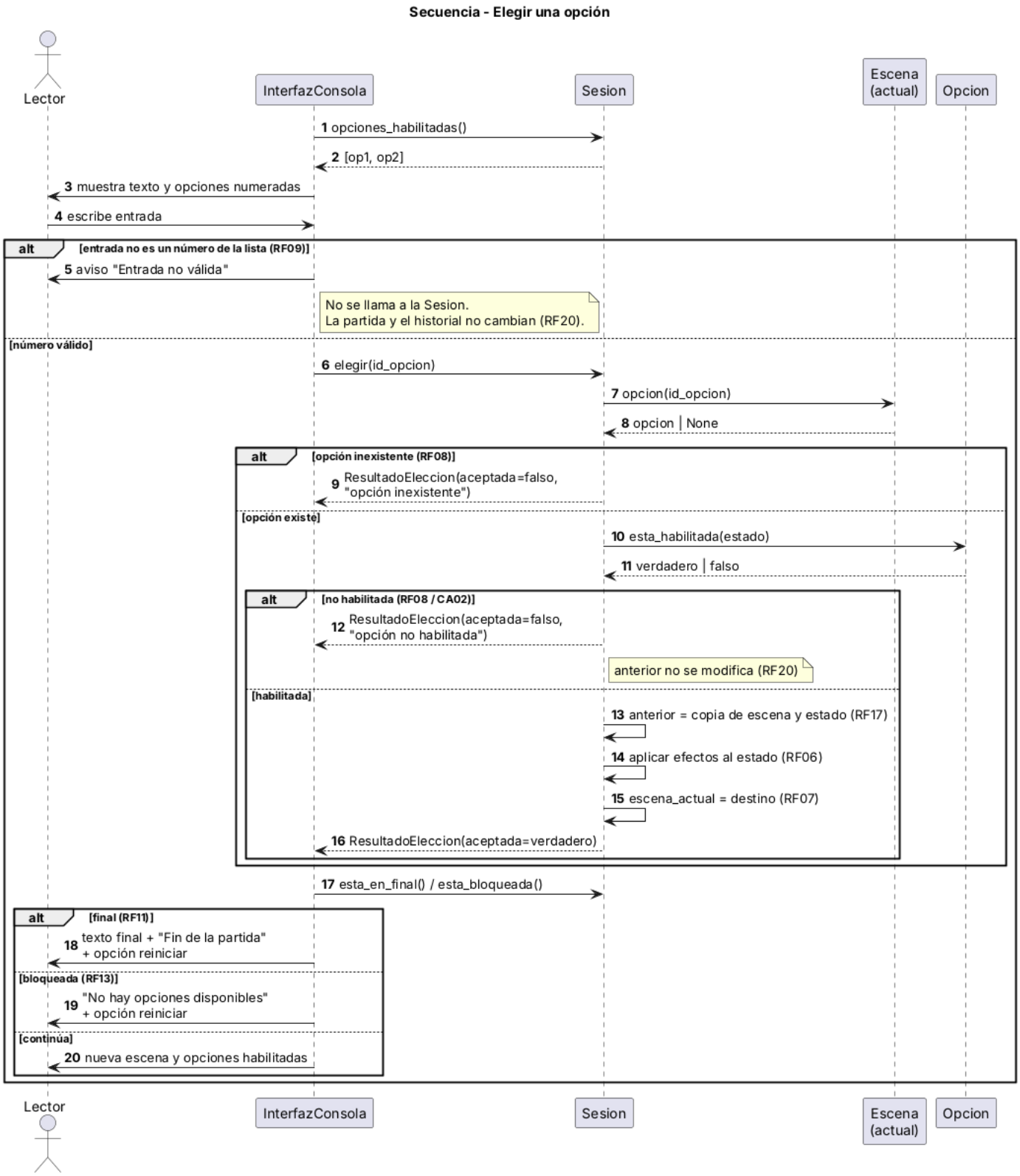
A2. Diagrama de casos de uso



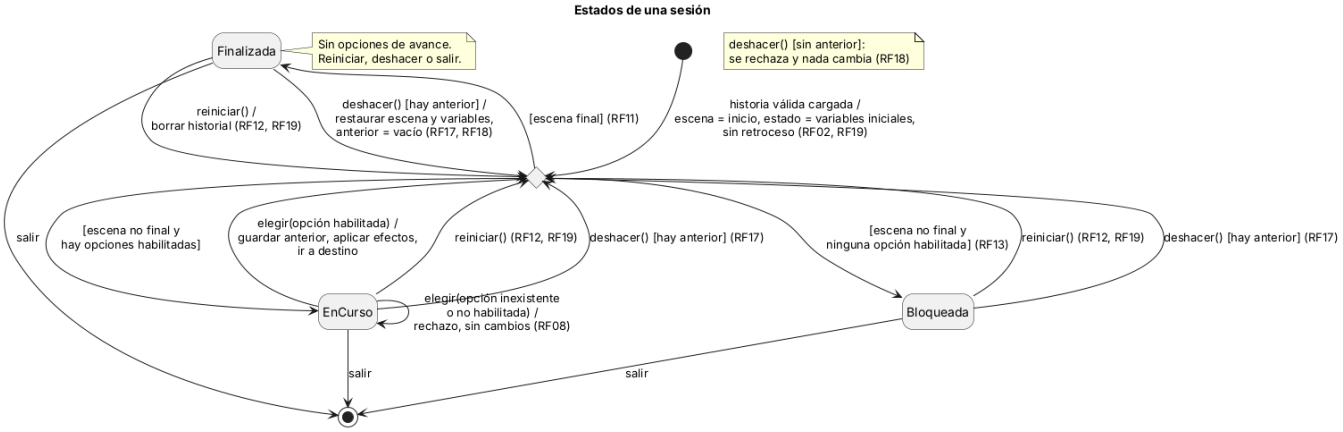
A3. Diagrama de clases del dominio



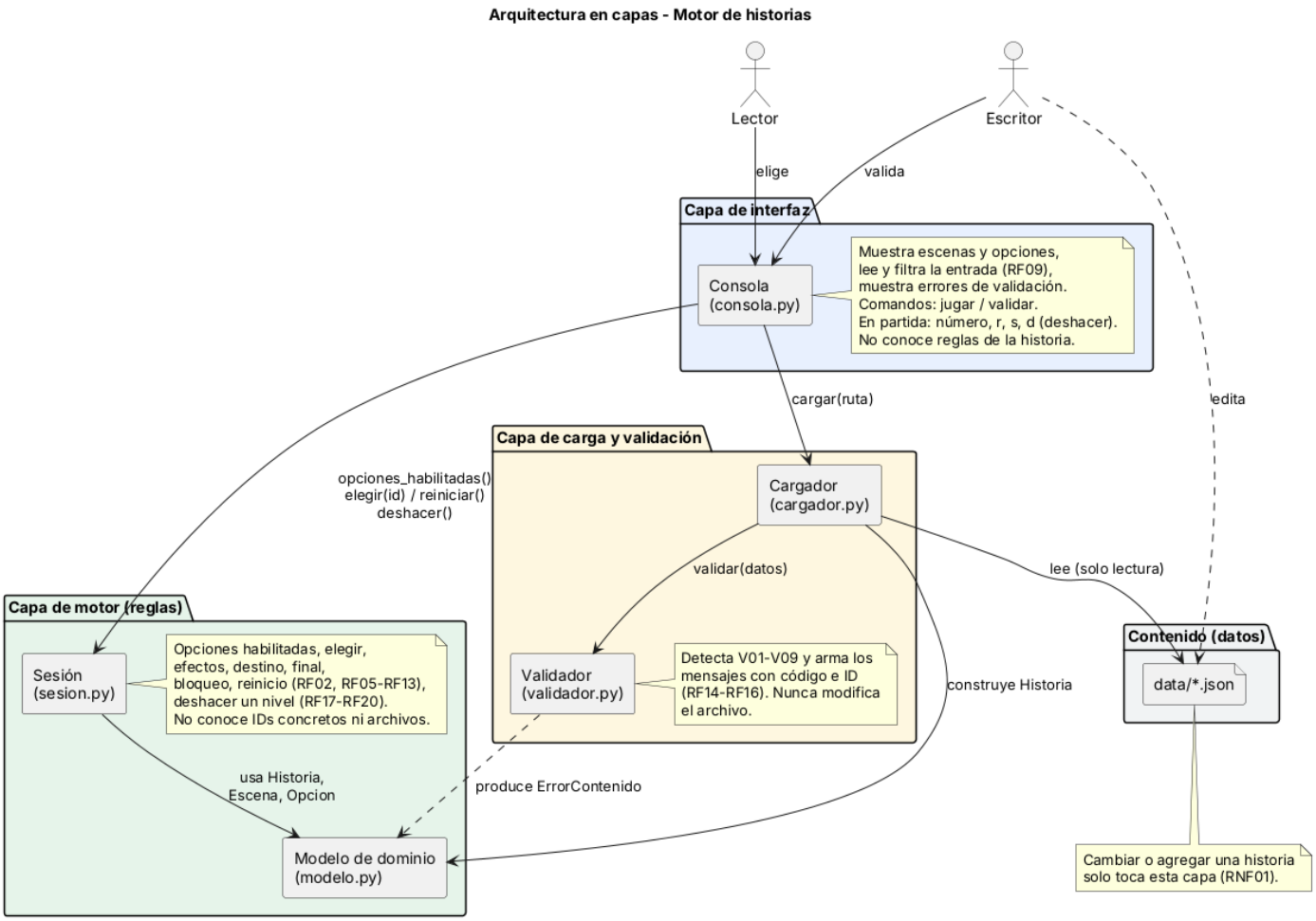
A4. Secuencia: elegir una opción



A5. Estados de una sesión



A6. Componentes por capas



A7. Matriz de trazabilidad

Requisitos funcionales

RF	Necesidad	Modelos	Componente / archivo	Evidencia de verificación
RF01 Cargar historia desde archivo	N01	CU Cargar historia; Comp Cargador	cargador.py → cargar_historia()	test_integracion.py::test_I1_archivo_real_y_motor_hasta_un_final
RF02 Inicio y estado inicial	N01	CU Iniciar partida; Cl Sesion; Est estado inicial	sesion.py → Sesion.__init__, reiniciar()	test_I1_archivo_real_y_motor_hasta_un_final (escena E1)
RF03 Otra historia sin cambiar el motor	N01	Comp capa Contenido	data/segunda_historia.json	test_integracion.py::test_I2_segunda_historia_funciona_sin_cambiar_el_motor; evidencias/rnf/rnf01_resultado.txt
RF04 Mostrar texto de la escena	N02	CU Leer escena; Sec pasos 1–3	consola.py → _turno()	test_I1_consola_con_entradas_invalidas_llega_al_final
RF05 Solo opciones habilitadas	N02	Cl Opcion.esta_habilitada; Sec pasos 1–2	modelo.py, sesion.py → opciones_habilitadas()	test_motor.py::test_U1_* (CA01)
RF06 Aplicar efectos	N03	CU Elegir opción; Sec paso de efectos	sesion.py → elegir()	test_U2_eleccion_valida_aplica_efectos_y_avanza
RF07 Avanzar al destino	N03	Sec paso de destino; Est EnCurso → Evaluando	sesion.py → elegir()	test_U2_*, test_los_tres_finales_son_alcanzables
RF08 Rechazar opción inexistente o no habilitada	N03	Sec alternativas de rechazo; Est autotransición EnCurso	sesion.py → elegir()	test_U3_* (CA02), test_CA02_activar_sin_verificar_lleva_a_E5
RF09 La interfaz rechaza entradas inválidas	N03	Sec alternativa RF09; Comp Consola	consola.py → _turno()	test_I1_consola_con_entradas_invalidas_llega_al_final
RF10 Conservar el estado durante la partida	N04	Cl Sesion.estado	sesion.py	test_U1_*, test_U2_*
RF11 Reconocer el final	N05	CU Reconocer final; Est Finalizada	sesion.py → esta_en_final(); consola.py	test_los_tres_finales_son_alcanzables
RF12 Reiniciar	N05	CU Reiniciar; Est reiniciar()	sesion.py → reiniciar()	test_U5_reiniciar_restaura_escena_y_variables
RF13 Informar bloqueo	N05	CU Informar bloqueo; Est Bloqueada	sesion.py → esta_bloqueada(); consola.py	test_escena_no_final_sin_opciones_habilitadas_se_reporta_bloqueada
RF14 Validar antes de abrir sesión	N06	CU Validar historia; Est inicio "historia válida"	cargador.py → construir_historia()	test_validador.py::test_CA03_destino_E99_rechaza_la_carga_sin_sesion
RF15 Mensaje con tipo, causa e ID	N06	Cl ErrorContenido	validador.py	test_CA03_*; test_rnf.py::test_RNF02_*
RF16 Detectar V01–V09	N06	Comp Validador	validador.py → validar()	test_U4_* (14 + 5 variantes); test_RNF02_estan_las_nueve_categorias
RF17 Deshacer la última elección (cambio)	N07	CU Deshacer; Cl Sesion.deshacer; Est deshacer(); Sec guardar anterior	sesion.py → deshacer(); consola.py comando d	test_U6_deshacer_restaura_*, test_U6_deshacer_desde_un_final_vuelve_a_E3, test_U6_deshacer_desde_un_bloqueo, test_I1_consola_deshacer_desde_el_final
RF18 Un solo nivel (cambio)	N07	Est nota "sin anterior"	sesion.py → deshacer() vacía _anterior	test_U6_deshacer_restaura_* (segundo intento), test_U6_nueva_eleccion_vuelve_a_habilitar_el_retroceso
RF19 Sin retroceso al inicio; reiniciar borra historial (cambio)	N07	Est inicio y reiniciar()	sesion.py → __init__, reiniciar()	test_U6_al_comenzar_no_hay_retroceso, test_U5_* (extendida)
RF20 Entrada inválida preserva el historial (cambio)	N07	Sec notas RF20	sesion.py → elegir()	test_U6_entrada_invalida_preserva_el_historial (4 variantes)

Requisitos no funcionales

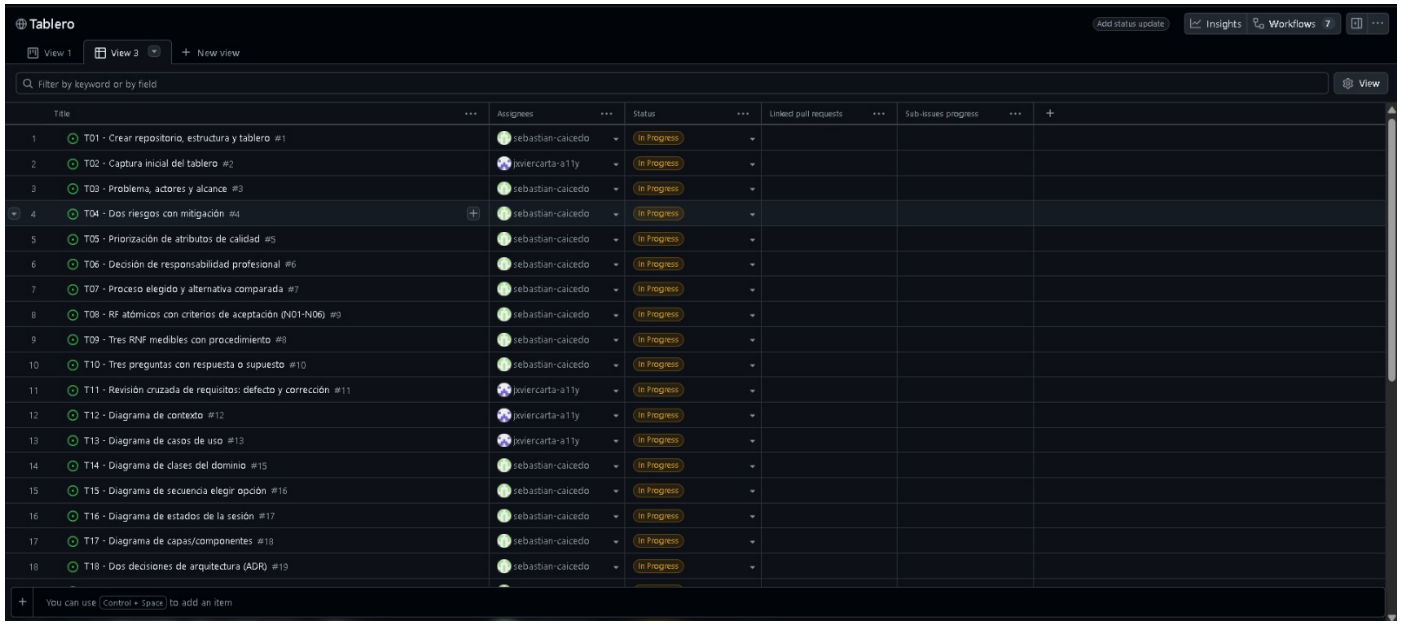
RNF	Modelos	Componente / archivo	Procedimiento	Evidencia
RNF01 Modificabilidad (0 líneas en src/ al agregar historia)	Comp capa Contenido; ADR-01	data/	python scripts/verificar_rnf.py (revisa el commit que agregó la segunda historia)	evidencias/rnf/rnf01_resultado.txt

RNF	Modelos	Componente / archivo	Procedimiento	Evidencia
RNF02 Claridad de errores (9/9 con código y causa, ID cuando sea identificable)	ClErrorContenido; ADR-02	validador.py, cargador.py	pytest tests/test_rnf.py -k RNF02	evidencias/rnf/rnf02_resultado.txt
RNF03 Confiabilidad (1000 entradas, 0 fallos, estado idéntico)	Sec doble filtro	sesion.py → elegir()	pytest tests/test_rnf.py -k RNF03	evidencias/rnf/rnf03_resultado.txt

Criterios de aceptación de la guía

Criterio	Prueba
CA01	test_U1_condiciones_habilitan_solo_opciones_correspondientes[conoce_origen_verdadero]
CA02	test_U3_eleccion_invalida_deja_intacto_el_estado[no_habilitada_CA02], test_CA02_activar_sin_verificar_lleva_a_E5
CA03	test_CA03_destino_E99_rechaza_la_carga_sin_sesion

A8. Tablero: captura inicial



A9. Tablero: captura final

